

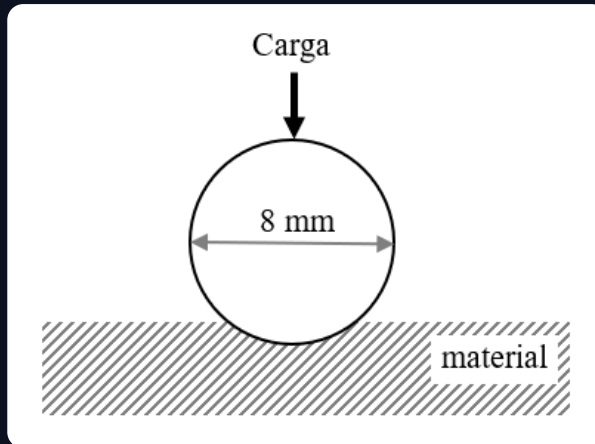
Ejercicio 1 · Dureza Brinell

Ejercicio de 2 puntos (a 1 · b 1)

ENUNCIADO

Se realiza un **ensayo Brinell** para determinar la dureza de un cierto material. En el ensayo se ha utilizado una bola de **8 mm** de diámetro sobre la que se ha aplicado durante 30 segundos una cierta carga. Si la constante de proporcionalidad utilizada es **$K = 30$** y la huella obtenida tiene una superficie de **$8,67 \text{ mm}^2$** . Se pide:

- Calcular la dureza Brinell del material. (1 pto.)
- Si utilizamos una bola de 5 mm de diámetro, ¿qué carga se debería aplicar? ¿Cuál será la superficie de la huella obtenida en este caso? (1 pto.)



Ensayo de dureza Brinell: una bola de diámetro D se presiona con una carga F sobre el material y deja una huella de superficie S .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En el ensayo **Brinell** la carga aplicada se fija con la relación $F = K D^2$, donde K es la constante de ensayo (depende del material) y D el diámetro de la bola. La **dureza** es la carga por unidad de superficie de la huella (casquete esférico): $HB = \frac{F}{S}$. Como el material es el mismo, su dureza HB y la constante K no cambian al variar la bola.

a) Dureza Brinell

La carga del ensayo se obtiene de $F = K D^2$ (con la fuerza en kp y D en mm):

$$F = K D^2 = 30 \cdot 8^2 = 30 \cdot 64 = 1920 \text{ kp}$$

La dureza es la carga entre la superficie de la huella:

$$HB = \frac{F}{S} = \frac{1920 \text{ kp}}{8,67 \text{ mm}^2} \approx 221,5 \text{ kp/mm}^2$$

$$HB \approx 221,5 \text{ (kp/mm}^2\text{)}$$

b) Bola de 5 mm: carga y superficie de la huella

Con el mismo material, la constante $K = 30$ se mantiene, luego la nueva carga es:

$$F' = K D'^2 = 30 \cdot 5^2 = 30 \cdot 25 = 750 \text{ kp}$$

La dureza HB del material no cambia, así que la superficie de la nueva huella sale de $HB = F'/S'$:

$$S' = \frac{F'}{HB} = \frac{750}{221,5} \approx 3,39 \text{ mm}^2$$

(Coherente con que la superficie escala con D^2 : $S' = 8,67 \cdot \frac{25}{64} = 3,39 \text{ mm}^2$.)

$$F' = 750 \text{ kp} \cdot S' \approx 3,39 \text{ mm}^2$$

Ejercicio 2 · Diagrama Hierro-Carbono

Ejercicio de 2 puntos (a 0,6 · b 0,7 · c 0,7)

ENUNCIADO

El diagrama de equilibrio de la figura representa el diagrama **Hierro-Carbono** en la zona de los aceros. Si disponemos de una aleación Hierro-Carbono de **120 kg** con el **0,45 % de Carbono**, se pide calcular:

- Masa sólida y líquida a la temperatura de 910 °C. (0,6 ptos.)
- Masa de ferrita y de cementita a 723,1 °C. (0,7 ptos.)
- Masa de ferrita dentro de la perlita a 722,9 °C. (0,7 ptos.)

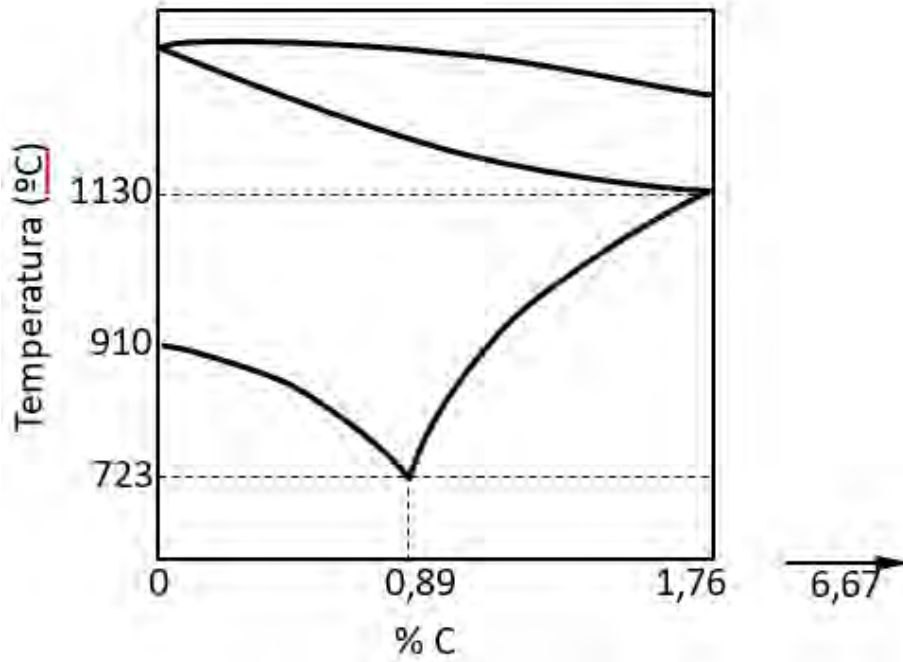


Diagrama Fe-C simplificado: aleación de 0,45 % C (acero hipoeutectoide). Eutectoide a 0,89 % C y 723 °C; cementita a 6,67 % C.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un **acero hipoeutectoide** (0,45 % < 0,89 % de la eutectoide). A 910 °C el punto está en pleno campo de la **austenita** (una sola fase sólida), por encima de la línea A_3 y muy por debajo de la línea de solidus. Al enfriar, entre A_3 y la eutectoide precipita **ferrita proeutectoide**; al cruzar los 723 °C la austenita restante (0,89 % C) se convierte en **perlita** (ferrita + cementita). Todo se calcula con la **regla de la palanca** (ferrita $\approx$ 0 % C, cementita 6,67 % C).

a) Masa sólida y líquida a 910 °C

A 910 °C la vertical del 0,45 % C está **por encima de la línea A_3** (que en esta composición ronda los 815 °C) y muy **por debajo de la solidus** ($\sim$ 1400 °C): el material se encuentra en el **campo monofásico de la austenita**. No hay nada de fase líquida.

$$m_{\text{sólido}} = 120 \text{ kg (austenita)} \quad m_{\text{líquido}} = 0 \text{ kg}$$

Sólido (austenita) = 120 kg · Líquido = 0 kg (aleación totalmente solidificada)

b) Masa de ferrita y de cementita (estructura a 722,9 °C)

Justo por debajo de la eutectoide la estructura está formada por **ferrita** ($\approx$ 0 % C) y **cementita** (6,67 % C). Sus masas totales se obtienen con la palanca global sobre el 0,45 % C:

$$x_{Fe_3C} = \frac{0,45 - 0}{6,67 - 0} = \frac{0,45}{6,67} = 0,0675 \Rightarrow m_{Fe_3C} = 0,0675 \cdot 120 = 8,1 \text{ kg}$$

$$x_{\alpha} = \frac{6,67 - 0,45}{6,67} = 0,9325 \Rightarrow m_{\alpha} = 0,9325 \cdot 120 = 111,9 \text{ kg}$$

Ferrita total $\approx$ 111,9 kg · Cementita total $\approx$ 8,1 kg (comprobación: 111,9 + 8,1 = 120 kg)

Nota: a 723,1 °C (justo por encima de la eutectoide) coexisten ferrita proeutectoide y austenita; la cementita aparece cuando esa austenita se transforma en perlita al bajar de los 723 °C.

c) Ferrita dentro de la perlita a 722,9 °C

Primero se calcula la **perlita**, que procede de la austenita (0,89 % C) presente justo antes de la eutectoide. Su fracción sale de la palanca entre ferrita proeutectoide (0 % C) y austenita (0,89 % C):

$$x_{perlita} = \frac{0,45 - 0}{0,89 - 0} = 0,5056 \Rightarrow m_{perlita} = 0,5056 \cdot 120 = 60,7 \text{ kg}$$

Dentro de la perlita (0,89 % C) la fracción de ferrita eutectoide es:

$$x_{\alpha}^{perlita} = \frac{6,67 - 0,89}{6,67 - 0} = \frac{5,78}{6,67} = 0,8666 \Rightarrow m_{\alpha}^{perlita} = 0,8666 \cdot 60,7 = 52,6 \text{ kg}$$

Ferrita dentro de la perlita $\approx 52,6$ kg (la ferrita restante, $111,9 - 52,6 \approx 59,3$ kg, es ferrita proeutectoide)

Ejercicio 3 · Motor de motocicleta

Ejercicio de 2 puntos (a 0,7 · b 0,7 · c 0,6)

ENUNCIADO

Una motocicleta de **125 c.c.** alcanza una potencia máxima de **16 C.V.** a **12.000 rpm**. Sabiendo que el pistón tiene una carrera de **45,5 mm** y la relación de compresión es de **11:1**. Se pide calcular:

- El diámetro del cilindro. (0,7 ptos.)
- El volumen de la cámara de combustión. (0,7 ptos.)
- El par que proporciona el motor a la potencia máxima. (0,6 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **cilindrada** (unitaria, un cilindro) es el volumen barrido por el pistón: $V_D = \frac{\pi}{4} D^2 L$, con L la carrera. La **relación de compresión** es $r = \frac{V_D + V_c}{V_c}$, con V_c el volumen de la cámara de combustión. La **potencia** y el **par** se relacionan por $P = M \omega$, con ω en rad/s.

a) Diámetro del cilindro

La cilindrada es $V_D = 125 \text{ cm}^3$ y la carrera $L = 45,5 \text{ mm} = 4,55 \text{ cm}$. Despejando el diámetro de $V_D = \frac{\pi}{4} D^2 L$:

$$D = \sqrt{\frac{4 V_D}{\pi L}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 125}{\pi \cdot 4,55}} = \sqrt{34,98} \approx 5,91 \text{ cm}$$

$$D \approx 5,91 \text{ cm} \approx 59,1 \text{ mm}$$

b) Volumen de la cámara de combustión

De la relación de compresión $r = \frac{V_D + V_c}{V_c} = 11$ se obtiene $V_D = (r - 1)V_c$:

$$V_c = \frac{V_D}{r - 1} = \frac{125}{11 - 1} = \frac{125}{10} = 12,5 \text{ cm}^3$$

$$V_c = 12,5 \text{ cm}^3$$

c) Par a la potencia máxima

Pasamos la potencia a vatios (1 C.V. = 735,5 W) y la velocidad a rad/s:

$$P = 16 \cdot 735,5 = 11768 \text{ W} \quad \omega = 12000 \cdot \frac{2\pi}{60} = 1256,6 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$M = \frac{P}{\omega} = \frac{11768}{1256,6} \approx 9,37 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$M \approx 9,37 \text{ N}\cdot\text{m} \text{ (par motor a 12.000 rpm)}$$

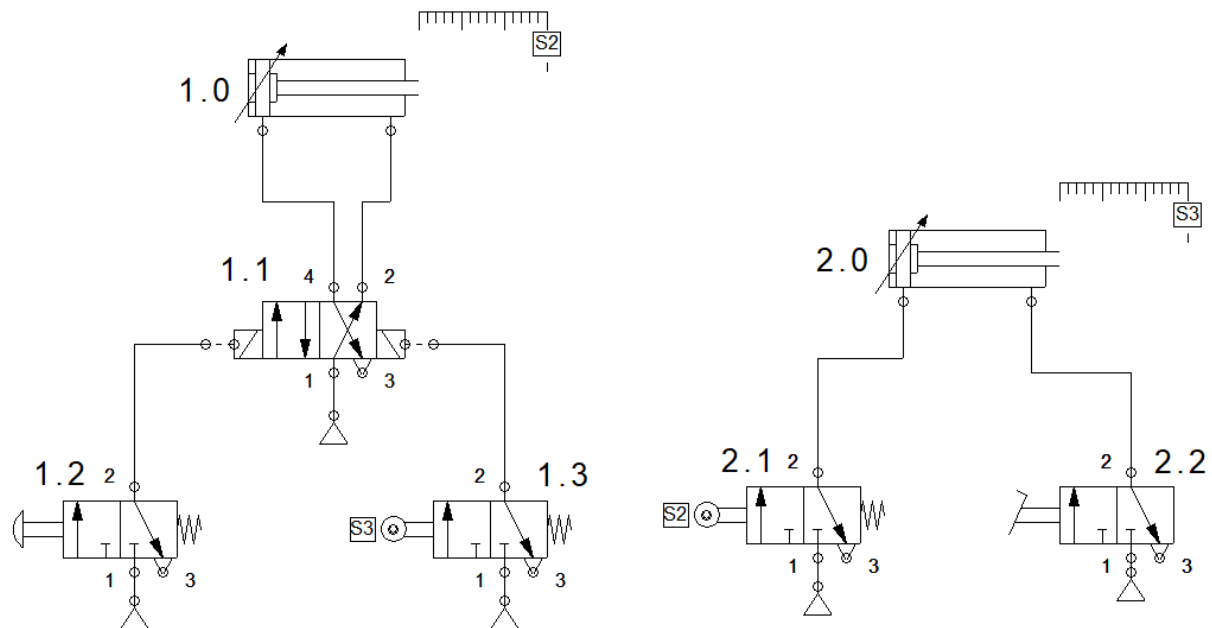
Ejercicio 4 · Instalación neumática

Ejercicio de 2 puntos (a 0,6 · b 1 · c 0,4)

ENUNCIADO

En la instalación neumática de la figura se pide:

- Para cada componente del circuito, nómbralo y explica brevemente su funcionamiento. (0,6 ptos.)
- Explica el funcionamiento de la instalación. (1 pto.)
- Si se quisiese reducir la velocidad de retorno del vástago del cilindro etiquetado "1.0", ¿qué componente se necesita? ¿Cómo se conectaría en el esquema? (0,4 ptos.)



Circuito neumático secuencial: cilindros de doble efecto 1.0 y 2.0, distribuidor 5/2 (1.1), válvulas 3/2 (1.2, 1.3, 2.1, 2.2) y finales de carrera S2 (en 1.0) y S3 (en 2.0).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Hay que reconocer la **simbología neumática** (norma ISO 1219) —actuadores, distribuidor principal, válvulas de mando y finales de carrera— y razonar la **secuencia** de avance y retroceso de los dos cilindros gobernada por los detectores de posición S2 y S3.

a) Componentes del circuito

- 1.0 y 2.0 · Cilindros de doble efecto.** Son los actuadores: el aire entra por una u otra cámara para el avance o el retroceso del vástago con fuerza en ambos sentidos. Llevan un **detector de posición** al final de la carrera (S2 en 1.0, S3 en 2.0).
- 1.1 · Válvula distribuidora 5/2** (biestable, pilotada neumáticamente por sus dos extremos). Es el mando principal del cilindro 1.0: dirige el aire a una u otra cámara y comunica la contraria con el escape (5 vías, 2 posiciones).
- 1.2 · Válvula 3/2** (normalmente cerrada, con retorno por muelle) accionada por **pulsador**: es la señal de **marcha** (start) que pilota la 5/2 para el avance de 1.0.
- 1.3 · Válvula 3/2** (NC, muelle) accionada por el final de carrera **S3**: pilota la 5/2 en sentido contrario para el retroceso de 1.0.
- 2.1 y 2.2 · Válvulas 3/2** (NC, muelle). 2.1, accionada por el final de carrera **S2**, envía aire para el **avance** del cilindro 2.0; 2.2, accionada por rodillo, gobierna su **retroceso**.
- S2 y S3 · Finales de carrera** (detectores de posición de rodillo): S2 detecta el cilindro 1.0 en el final de su carrera y S3 el cilindro 2.0; encadenan las fases de la secuencia.

b) Funcionamiento de la instalación

Es un **automatismo secuencial** de dos cilindros (A = 1.0, B = 2.0):

- Al accionar el pulsador **1.2** (marcha), se pilota la 5/2 (1.1) y el cilindro **1.0 avanza (A+)**.
- Al llegar 1.0 al final de carrera, acciona **S2**, que abre la válvula 2.1 y hace **avanzar el cilindro 2.0 (B+)**.
- Cuando 2.0 alcanza su final de carrera, acciona **S3**, que abre la válvula 1.3 y conmuta la 5/2 en sentido contrario: el cilindro **1.0 retrocede (A-)**.
- Por último, la válvula **2.2** hace **retroceder el cilindro 2.0 (B-)**, dejando la instalación en su posición inicial lista para un nuevo ciclo. Como la 5/2 es **biestable**, mantiene la última orden hasta que llega la señal contraria (memoria de posición).

Secuencia: A+ → B+ → A- → B- (mando encadenado por los finales de carrera S2 y S3)

c) Reducir la velocidad de retorno de 1.0

Se necesita una **válvula reguladora de caudal unidireccional** (estranguladora con antirretorno). Para no perder fuerza, se monta con **regulación por escape** ("meter-out"): se intercala en la conducción de la cámara que **se vacía durante el retroceso** (la del lado del vástago), de modo que estrangule el aire que **sale** del cilindro y deje pasar libremente el de entrada. Así se frena solo la carrera de retorno sin afectar al avance.

Válvula estranguladora antirretorno regulando el escape de la cámara del vástago de 1.0

Ejercicio 5 · Karnaugh y NAND

Ejercicio de 2 puntos (a 1 · b 1)

ENUNCIADO

Dada la siguiente función lógica

$$S = (\bar{a} \cdot b \cdot c) + (a \cdot b \cdot \bar{c}) + (a \cdot b \cdot c)$$

Se pide:

- Obtener la función simplificada mediante el método de Karnaugh. (1 pto.)
- Implementar la función simplificada con el menor número posible de puertas lógicas y utilizando únicamente puertas NAND de dos entradas. (1 pto.)

Nota: Para representar las puertas puede usarse los símbolos de la norma DIN o los de la norma ASA.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se identifican los **minterms** de la función (filas con salida 1), se colocan en un **mapa de Karnaugh** y se agrupan los unos adyacentes en potencias de 2. La forma mínima se implementa después solo con **NAND** aplicando la doble negación y De Morgan.

a) Simplificación por Karnaugh

Los tres términos son los minterms $m_3 = \bar{a}bc$, $m_6 = a\bar{b}c$ y $m_7 = abc$: $S = \sum m(3, 6, 7)$. En el mapa (filas = a; columnas = bc en Gray):

a\bc	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	1	1

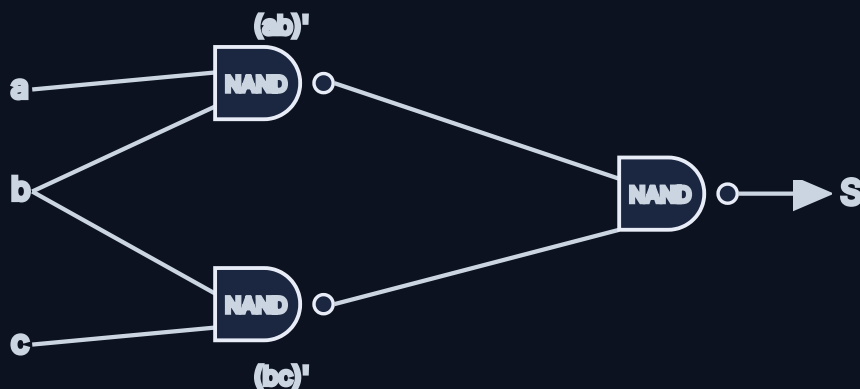
La columna **bc = 11** (m3 y m7) agrupa $b c$; los unos de la fila **a = 1** en 11 y 10 (m7 y m6) agrupan $a b$:

$$S = bc + ab = b(a + c)$$

b) Implementación con NAND de dos entradas

Con doble negación y De Morgan, una suma de productos se hace con NAND: $S = ab + bc = \overline{\overline{ab} \cdot \overline{bc}}$. Bastan **3 puertas NAND-2**:

$$N_1 = \overline{a \cdot b}, \quad N_2 = \overline{b \cdot c}, \quad S = \overline{N_1 \cdot N_2} = ab + bc$$



$S = a \cdot b + b \cdot c$ con 3 NAND-2 (símbolos ASA).

$S = ab + bc = \text{NAND}(\text{NAND}(a,b), \text{NAND}(b,c))$ · 3 puertas NAND de 2 entradas

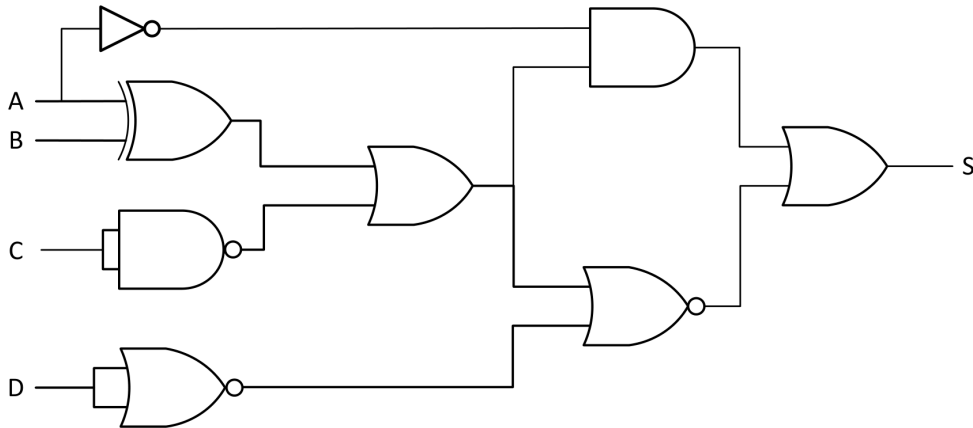
Ejercicio 6 · Función lógica de un circuito

Ejercicio de 2 puntos (a 1,4 · b 0,6)

ENUNCIADO

Dado el circuito de la figura siguiente, se pide:

- Obtén la función lógica y simplificala algebraicamente si es posible. (1,4 ptos.)
- Confecciona la tabla de verdad correspondiente. (0,6 ptos.)



Circuito lógico: A pasa por un inversor; A,B por una XOR; C por una NAND (inversor) y D por una NOR (inversor); una OR, una AND, una NOR intermedia y una OR final producen S.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se recorre el circuito de las entradas a la salida escribiendo la salida de cada puerta (NOT, XOR = 1, NAND/NOR con círculo, OR = ≥1, AND = &). Después se agrupa el álgebra de Boole y se comprueba con la tabla de verdad de las 16 combinaciones.

a) Función lógica

Recorriendo el circuito puerta a puerta:

$$\bar{A} \text{ (NOT)}, \quad A \oplus B \text{ (XOR)}, \quad \bar{C} \text{ (NAND de una entrada)}, \quad \bar{D} \text{ (NOR de una entrada)}$$

La OR central combina la XOR y $\bar{C}$. Llamamos M a esa señal:

$$M = (A \oplus B) + \bar{C}$$

M va a la vez a la **AND** superior (con $\bar{A}$) y a la **NOR** inferior (con $\bar{D}$). La OR final suma las dos:

$$S = \underbrace{\bar{A} \cdot M}_{\text{AND}} + \underbrace{\overline{M + \bar{D}}}_{\text{NOR}} = \bar{A}M + M'D$$

Sustituyendo M y simplificando por casos (para $A = 0$: $S = M + D = B + \bar{C} + D$; para $A = 1$: $S = M'D = BCD$):

$$S = \bar{A}(B + \bar{C} + D) + ABCD$$

b) Tabla de verdad

Con $M = (A \oplus B) + \bar{C}$ y $S = \bar{A}M + M'D$, las 16 combinaciones dan:

A	B	C	D	M	S
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1

$S = 1$ en los minterms 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 15 $\rightarrow S = \bar{A}(B + \bar{C} + D) + A \cdot B \cdot C \cdot D$

Ejercicio 7 · Medidas de ciberseguridad

Ejercicio de 2 puntos · pregunta teórica

ENUNCIADO

Describe **4 medidas de protección** en materia de ciberseguridad a nivel usuario.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se trata de citar y explicar brevemente buenas prácticas al alcance del usuario final para proteger sus equipos y datos.

- **Contraseñas robustas y doble factor (2FA).** Usar contraseñas largas y distintas para cada servicio (mejor con un gestor de contraseñas) y activar la **verificación en dos pasos**, de modo que la contraseña sola no baste para acceder.
- **Mantener el software actualizado.** Instalar las actualizaciones del sistema operativo y de las aplicaciones cierra las **vulnerabilidades** conocidas que aprovechan los atacantes.
- **Antivirus/antimalware y cortafuegos.** Tener un antivirus actualizado y el **firewall** activo detecta y bloquea programas maliciosos y conexiones no autorizadas.
- **Copias de seguridad periódicas.** Hacer **backups** de los datos importantes (y guardarlos aparte) permite recuperarlos ante un borrado, una avería o un **ransomware**.

Otras medidas válidas: desconfiar de correos y enlaces sospechosos (**phishing**), navegar solo por webs con **HTTPS**, evitar wifis públicas o usar **VPN**, y cerrar sesión en equipos compartidos.

Ejercicio 8 · Inteligencia artificial y chatbots

Ejercicio de 2 puntos · pregunta teórica

ENUNCIADO

¿Qué es la inteligencia artificial? Describa qué es un **chatbot** y desarrolle brevemente su aplicación en **dos posibles campos**.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Definir el concepto de IA, explicar qué es un chatbot como aplicación concreta de la IA y describir dos campos donde se utiliza.

¿Qué es la inteligencia artificial?

La **inteligencia artificial (IA)** es la rama de la informática que crea sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren **inteligencia humana**: aprender de los datos, razonar, reconocer patrones, comprender el lenguaje natural o tomar decisiones, mejorando su comportamiento con la experiencia (aprendizaje automático).

¿Qué es un chatbot?

Un **chatbot** es un programa que **conversa con el usuario** mediante lenguaje natural (texto o voz), interpretando sus preguntas y generando respuestas de forma automática. Los más avanzados emplean **procesamiento del lenguaje natural (PLN)** e IA generativa para mantener diálogos coherentes y resolver tareas.

Dos campos de aplicación

- **Atención al cliente.** Los chatbots atienden consultas frecuentes en webs y apps las 24 horas (estado de un pedido, dudas, incidencias), filtran y derivan al operador humano solo los casos complejos, reduciendo tiempos de espera.
- **Educación y salud.** En educación actúan como **tutores virtuales** que resuelven dudas y proponen ejercicios personalizados; en salud, orientan al paciente, recuerdan la medicación o hacen un primer **triaje** de síntomas antes de acudir al profesional.

Otros campos: comercio electrónico, banca, reservas y turismo, o asistentes personales de los teléfonos móviles.

Ejercicio 9 · Diagrama de bloques

Ejercicio de 2 puntos

ENUNCIADO

Dado el sistema de control de la figura siguiente, se pide **simplificar el sistema hasta obtener su función de transferencia** $C(s)/R(s)$.

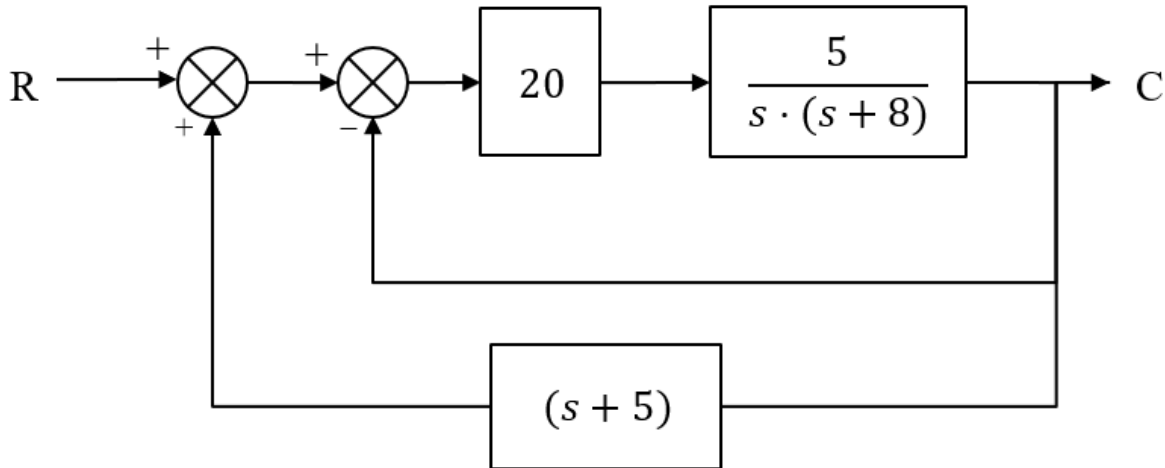


Diagrama de bloques: cadena directa $20 \cdot 5/[s(s+8)]$; realimentación unitaria negativa al 2º sumador y realimentación $(s+5)$ positiva al 1er sumador.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se reduce por lazos: primero el **lazo interno** (cadena directa con realimentación unitaria negativa), $\frac{G}{1+G}$; después el **lazo externo** con realimentación $(s+5)$ **positiva**, $\frac{M}{1-M(s+5)}$.

Datos del diagrama

Cadena directa: bloque 20 seguido de $\frac{5}{s(s+8)}$, luego

$$G = 20 \cdot \frac{5}{s(s+8)} = \frac{100}{s(s+8)} = \frac{100}{s^2 + 8s}$$

El 2.º sumador tiene realimentación **unitaria negativa** desde C ; el 1.º sumador recibe, en **positivo**, la señal $(s+5)C$.

a) Lazo interno (realimentación unitaria)

$$M = \frac{G}{1+G} = \frac{100}{s^2 + 8s + 100}$$

b) Lazo externo (realimentación positiva (s+5))

Con $A = R + (s+5)C$ y $C = M A$:

$$C = M [R + (s+5)C] \Rightarrow \frac{C}{R} = \frac{M}{1 - M(s+5)}$$

$$\frac{C}{R} = \frac{\frac{100}{s^2 + 8s + 100}}{1 - \frac{100(s+5)}{s^2 + 8s + 100}} = \frac{100}{s^2 + 8s + 100 - 100(s+5)}$$

$$\boxed{\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{100}{s^2 - 92s - 400}}$$

$C/R = 100 / (s^2 - 92s - 400)$ · los coeficientes negativos del denominador indican un sistema inestable (realimentación positiva).

Ejercicio 10 · Estabilidad (criterio de Routh)

Ejercicio de 2 puntos (a 1,4 · b 0,6)

ENUNCIADO

Estudiar la estabilidad del sistema dado por la siguiente función de transferencia aplicando el **método de Routh**. A partir de dicho estudio se pide:

- Indicar si el sistema es estable. (1,4 ptos.)
- Indicar el número de polos del sistema. (0,6 ptos.)

$$G(s) = \frac{4s^2 - 5}{4s^5 + 3s^4 + 2s^3 + s^2 + 7s + 4}$$

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La estabilidad depende de los **polos** (raíces del denominador). El **criterio de Routh-Hurwitz** construye una tabla con los coeficientes del denominador y cuenta los **cambios de signo** en la primera columna: cada cambio es un polo con parte real positiva. El sistema es estable solo si no hay ninguno.

Polinomio característico

Los polos son las raíces del denominador $4s^5 + 3s^4 + 2s^3 + s^2 + 7s + 4$. Coeficientes: 4, 3, 2, 1, 7, 4.

Tabla de Routh

s^5	4	2	7
s^4	3	1	4
s^3	0,667	1,667	0
s^2	-6,5	4	
s^1	2,077	0	
s^0	4		

$$b_1 = \frac{3 \cdot 2 - 4 \cdot 1}{3} = 0,667, \quad b_2 = \frac{3 \cdot 7 - 4 \cdot 4}{3} = 1,667$$

$$c_1 = \frac{b_1 \cdot 1 - 3b_2}{b_1} = -6,5, \quad c_2 = \frac{b_1 \cdot 4}{b_1} = 4; \quad d_1 = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1} = 2,077; \quad e_1 = 4$$

a) ¿Es estable?

Primera columna: 4, 3, 0,667, -6,5, 2,077, 4. Hay **dos cambios de signo** (de 0,667 a -6,5 y de -6,5 a 2,077).

El sistema es INESTABLE (2 cambios de signo → 2 polos con parte real positiva).

b) Número de polos

El denominador es de **grado 5**, luego el sistema tiene **5 polos**; según Routh, **2** están en el semiplano derecho (parte real positiva) y **3** en el izquierdo.

5 polos en total · 2 con parte real positiva (inestable)